

Keel Quant Lab

Couche de modélisation stochastique pour KEEL

Dimensionnement de position sous incertitude d'estimation et contrainte de coût

Proposition pour la partie modélisation de KEEL. Cette version explique les idées en langage accessible avant de les formaliser mathématiquement. Elle relie le dimensionnement par R -multiples, les coûts d'exécution, l'incertitude d'estimation et les garde-fous déterministes du moteur.

Long-only spot

Sans levier

Coûts explicites

Incertitude statistique

Décision auditable

NOTE DE PROPOSITION

Partie modélisation · Version pédagogique · Août 2026

Statistique · Théorie de la décision · Finance quantitative · Optimisation robuste

Note introductive

Cette note présente une proposition de modélisation pour KEEL. Elle s'adresse à deux types de lecteurs : les personnes familières de la finance quantitative, mais aussi celles qui souhaitent comprendre les idées sans être spécialistes des probabilités, du trading systématique ou de l'optimisation.

L'idée générale peut se résumer simplement : **lorsqu'un signal de trading apparaît, il ne suffit pas de demander « combien puis-je gagner ? ». Il faut aussi demander « à quel point suis-je sûr que cet avantage existe réellement ? »**. C'est cette seconde question que la couche proposée cherche à traiter.

Comment lire la note. Le texte principal explique d'abord l'intuition en langage courant, puis donne la formule qui la formalise. Un lecteur non spécialiste peut donc suivre l'argument sans chercher à démontrer chaque équation. Les dérivations mathématiques sont regroupées en annexe, et le lexique de l'annexe C définit les termes techniques employés.

Ce que fait Keel aujourd'hui. KEEL est un moteur auditable de conformité *Shariah* pour le trading spot de crypto-actifs. Son rôle principal n'est pas de prévoir les marchés ni de promettre du rendement. Il sert surtout à **encadrer les décisions de trading par des règles explicites et vérifiables**.

Concrètement, le moteur s'appuie sur un allowlist attesté, c'est-à-dire une liste d'actifs autorisés selon les classifications retenues. Ces classifications sont attestées par un opérateur : elles ne sont pas déduites automatiquement des données de marché. Keel applique également dix-huit garde-fous déterministes : limites de dépense, d'exposition et de concentration, contrôle du drawdown, contrôle de l'érosion de l'avantage, kill-switch, contraintes liées au *qabd*, etc. Une stratégie ne peut pas contourner ces règles.

Un agent de référence est construit au-dessus de ce socle. Il comporte quatre familles de règles : *dca*, *turtle_breakout*, *pullback_continuation* et *rsi_meanrev*. Avant promotion, une stratégie doit satisfaire des seuils de performance et un contrôle du risque de surajustement, notamment par PBO/CSCV, avec un plancher de 100 trades.

Les contraintes structurelles sont importantes et doivent être vues comme des **données du problème**, non comme des options : **long-only spot, pas de levier, pas de vente à découvert, pas de dérivés, dimensionnement sur trésorerie réelle**. Ces contraintes sont cohérentes avec le cadre d'absence de *riba* retenu par le projet.

Le point de départ : le résultat actuel est négatif après coûts. Le dépôt indique lui-même qu'aucune des familles de règles actuellement livrées n'est positive après prise en compte du taker fee effectivement payé. Ce résultat est essentiel : il oblige à ne pas présenter le dimensionnement de position comme une solution magique.

Une règle de sizing peut réduire le risque ou améliorer la manière de répartir le capital, mais elle ne peut pas transformer une stratégie structurellement perdante en stratégie rentable. Si l'espérance nette d'une règle est négative, la bonne décision peut tout simplement être de ne pas trader.

Exemple simple. Imaginons une stratégie qui gagne en moyenne 1,00 euro avant frais par trade, mais dont les frais et le spread coûtent 1,20 euro par trade. Modifier la taille de la position peut changer l'amplitude des gains et des pertes, mais ne supprime pas le problème de fond : l'avantage net est négatif. La première question est donc de savoir si l'avantage existe *après coûts*.

Un second problème est la cadence d'apprentissage. Sur des données journalières, atteindre 100 trades peut demander de très nombreuses années pour un actif. Le profil *paper-hourly* sert donc avant tout à collecter plus rapidement des observations utiles, même si sa rentabilité nette n'est pas aujourd'hui démontrée.

Ce que propose cette note. La contribution étudiée ici se place entre la détection d'un signal par une règle et l'entrée dans les garde-fous de Keel. Elle cherche à répondre à deux questions très concrètes :

1. **Combien de capital faut-il engager ?**
2. **Les données disponibles sont-elles suffisamment convaincantes pour engager quelque chose ?**

Elle ne modifie ni le *fiqh*, ni le screening attesté, ni les garde-fous. La couche de modélisation *propose* une taille ; Keel conserve le droit de la réduire ou de la refuser.

Les dix articles de la série *Keeks* fournissent un catalogue utile de méthodes de dimensionnement : Kelly, Kelly fractionnaire, Kelly ajusté au drawdown, OptimalF, fraction fixe, CPPI, gestion dynamique, stratégie naïve et part de Merton. Le dépôt Keeks actuel va toutefois plus loin qu'un simple catalogue : il contient aussi un simulateur d'incertitude et un benchmark à neuf stratégies qui étudie la sensibilité à une erreur sur la probabilité de succès.

Cette incertitude est cependant *postulée* par l'expérimentateur : son amplitude est choisie à l'avance. Elle n'est pas déduite d'un historique comportant x succès sur n trades, et elle n'est pas transmise à la stratégie sous la forme d'une distribution postérieure ou d'un diagnostic d'incertitude. La contribution proposée ici commence précisément à cet endroit : relier la quantité de données observées à l'incertitude sur p , puis transformer cette incertitude en décision d'abstention ou de dimensionnement.

Thèse de la proposition. La valeur immédiate de cette couche n'est pas d'augmenter artificiellement le rendement. Elle est surtout de :

- donner un **critère d'abstention** rigoureux, avec $f = 0$ comme décision normale ;
- chiffrer le **temps nécessaire avant de pouvoir conclure** avec une précision raisonnable ;
- fournir à la porte de promotion un **diagnostic d'incertitude auditable**.

Vocabulaire. La note mobilise plusieurs domaines : probabilités, statistique bayésienne, finance quantitative, microstructure de marché, trading systématique et ingénierie logicielle. L'annexe C donne un lexique complet. Une lecture minimale de quinze notions est proposée au §C.2.

Version de Keeks auditée. Toutes les affirmations de la section 3 portent sur la branche master du dépôt wdm0006/keeks au commit 1a5d04a (18 août 2026). À ce commit, `version.py` indique une version 0.5.0 non encore publiée, tandis que la dernière version disponible sur PyPI reste la 0.3.0 (11 octobre 2025) : le README public est en retard sur l'implémentation, ce que le CHANGELOG du dépôt documente lui-même. Le dépôt évoluant rapidement, les expériences et les éventuelles contributions logicielles devront enregistrer systématiquement la branche et le *commit* SHA complet utilisés.

Table des matières

Note introductive	1
1 Périmètre et principes	4
1.1 Ce que la couche reçoit et ce qu'elle produit	4
1.2 Ce que la couche ne décide pas	4
1.3 Contraintes héritées et non négociables	4
2 Keeks aujourd'hui : catalogue, stress-tests et espace restant	4
2.1 Un catalogue de règles de dimensionnement	4
2.2 Du stress-test d'erreur à l'inférence finite-sample	5
2.3 Trois réserves particulières	5
3 Audit de correspondance avec l'implémentation Keeks	6
3.1 K1 — Correspondance exacte de la formule de Kelly avec coûts	6
3.2 K2 — Le point mort général n'est pas toujours 50%	6
3.3 K3 — Le gate de probabilité et la dégénérescence NaiveStrategy/Kelly	7
3.4 K4 — Deux unités de coût différentes, documentées mais faciles à confondre	8
3.5 K5 — max_draw_down : un plafond par règlement, pas un drawdown pic-à-creux	8
3.6 Conséquences pour une contribution à Keeks	8
4 Relier les formules de sizing au fonctionnement concret de Keel	9
4.1 Le trade exprimé en R -multiples	9
4.2 Mettre les coûts dans la même unité que le risque	10
4.3 Le seuil minimal de rentabilité	10
4.4 Kelly après coûts et contrainte d'absence de levier	11
5 Le problème central : la taille d'échantillon	11
5.1 Pourquoi 100 trades peuvent encore laisser beaucoup d'incertitude	11
5.2 Combien d'observations faut-il pour détecter un avantage ?	11
6 Le modèle proposé	12
6.1 Couche 1 — décrire probabilistiquement un trade	12
6.2 Couche 2 — représenter explicitement ce que l'on ne sait pas	12
6.3 Couche 3 — comparer les règles de dimensionnement	13
6.4 Couche 4 — détecter une érosion de l'avantage	14
6.5 Couche 5 — passer au portefeuille multi-actifs	14
7 Articulation avec les garde-fous de Keel	14
8 Ce que cette couche ne peut pas faire	15
9 Protocole d'étude	15
10 Livrables et interface	16
10.1 Une décision compréhensible et auditable	16
10.2 Jalons proposés	16
A Dérivations mathématiques	17
B Traitement des dix articles	17
C Lexique des termes techniques	19
C.1 Notations et symboles principaux	19
C.2 Lecture minimale : quinze entrées	20
C.3 Lexique alphabétique	21

SECTION 1

Périmètre et principes

1.1 Ce que la couche reçoit et ce qu'elle produit

La couche proposée reçoit uniquement des informations observables par le décideur : historique des trades clos d'une règle sur un produit, distance de stop prévue, coûts attendus, et prévisualisation de l'ordre par le courtier.

À partir de ces éléments, elle produit une **proposition de taille de position** accompagnée d'un diagnostic : estimation de la probabilité de succès, niveau d'incertitude, coût estimé, probabilité que l'avantage soit réellement positif, et raison expliquant l'ajustement final.

Dans l'architecture logicielle, elle se place entre la détection du signal, par exemple `rule.detect()`, et l'entrée dans `execution/guards.py`.

1.2 Ce que la couche ne décide pas

La modélisation quantitative n'a aucun droit sur le raisonnement Shariah, l'attestation des actifs, l'attestation de souscription ou de retrait, le mode confirmation/autonomie, le kill-switch ou les garde-fous eux-mêmes.

Autrement dit, elle peut proposer une taille plus faible, voire zéro, mais elle ne peut jamais rendre admissible un ordre que Keel refuse.

1.3 Contraintes héritées et non négociables

- (C1) **Long-only, sans levier.** L'espace de décision est $\mathcal{F} = [0, 1)$ en fraction de capital engagée. Si la formule de Kelly donne une valeur négative, on ne vend pas à découvert : on retient $f = 0$. On écrit donc

$$f_K^+(p) = \max\{0, f_K(p)\}.$$

- (C2) **Déterminisme.** À données et configuration identiques, la décision doit être reproductible. Les calculs utilisés en production doivent donc être en forme fermée ou reposer sur une quadrature déterministe. Les simulations Monte-Carlo restent hors ligne, pour l'étude et la validation.

- (C3) **Auditabilité.** Toute décision doit expliquer son chemin : estimation initiale, incertitude, taille brute, taille ajustée et raison de l'ajustement.

Exemple simple. Si le modèle propose de risquer 1,5% du capital mais qu'un garde-fou d'exposition n'autorise que 0,8%, la décision finale est 0,8%. Le journal doit indiquer clairement : « proposition statistique : 1,5%; plafond d'exposition : 0,8%; taille finale : 0,8% ».

SECTION 2

Keels aujourd'hui : catalogue, stress-tests et espace restant

2.1 Un catalogue de règles de dimensionnement

Les articles de la série Keels décrivent plusieurs manières de décider combien de capital engager. Elles ne répondent pas toutes à la même philosophie : certaines visent la croissance, d'autres la réduction de volatilité ou la protection d'un plancher de capital.

Règle	Forme	Information requise
Kelly	$f^* = (pb - q)/b$	p et b connus
Kelly fractionnaire	$\lambda f^*, \lambda \in \{1/4, 1/2, 3/4\}$	idem + choix de λ
Kelly ajusté au drawdown	$(1 - d/D) f^*$	idem + tolérance D
OptimalF (implémentation Keeks)	règle scalaire fondée notamment sur win_rate et le rapport rendement/-risque	win_rate , payoff/loss , coût, plafond de risque
Fraction fixe	f constante	aucune
CPPI	$m(W - \text{plancher})$	plancher et multiplicateur
Gestion dynamique	$f_{\text{base}} \times \text{modificateur de série}$	fenêtre de résultats récents
Naïve	EV/payoff dans l'implémentation auditée	p , payoff et loss ; coïncide avec le Kelly non filtré si $\text{loss} = 1$ et coût nul
Part de Merton	$f^* = \mu/(\gamma\sigma^2)$	μ, σ^2 connus + aversion γ

2.2 Du stress-test d'erreur à l'inférence finite-sample

Keeks sait déjà étudier la conséquence d'une erreur de probabilité d'amplitude choisie. Dans le simulateur et le benchmark actuels, on peut par exemple imposer une erreur-type d'estimation donnée et mesurer comment les stratégies réagissent. Cette démarche est utile : elle répond à la question « que se passe-t-il si mon estimation de p se trompe typiquement de quelques points ? ». Les axes du benchmark audité fixent ainsi une erreur-type de 0,03 ou 0,06 — des constantes choisies par l'expérimentateur, non déduites d'un échantillon.

Elle ne répond toutefois pas à une autre question, plus fondamentale pour cette note : « après n observations, quelle incertitude sur p les données justifient-elles réellement ? ». Dans le mécanisme audité, il n'y a pas de couple (x, n) transformé en distribution d'incertitude, pas de postérieure Beta-binomiale, et pas de canal permettant à une stratégie de recevoir directement cette incertitude.

Deux constats d'audit établissent ce point au-delà d'une simple lecture. D'une part, le module de benchmark documente lui-même la limite de l'outil livré : le simulateur d'incertitude centre ses tirages de probabilité sur 0,5 et ne peut donc pas exprimer un avantage — raison pour laquelle le benchmark le contourne et perturbe la probabilité à la frontière de la stratégie plutôt que d'utiliser ce simulateur. D'autre part, une recherche exhaustive dans le code source au commit audité ne relève aucune occurrence de postérieure, de loi Beta appliquée à l'inférence, ni de mise à jour bayésienne d'aucune sorte : l'absence de couche d'inférence n'est pas une impression de lecture du README, c'est un fait établi sur la totalité du code.

La distinction à retenir est donc :

stress-test d'une erreur postulée $\neq$ inférence de l'incertitude à partir des données.

La couche proposée complète Keeks en construisant la chaîne

$$(x, n) \longrightarrow p \mid D \longrightarrow \Pr(p > p_{\text{be}} \mid D) \longrightarrow \text{abstention ou sizing.}$$

C'est ici qu'apparaît une seconde distinction importante.

Aversion au risque et incertitude statistique ne sont pas la même chose. Une personne peut volontairement réduire son exposition parce qu'elle n'aime pas la volatilité : c'est une préférence de risque. Mais elle peut aussi réduire son exposition parce qu'elle ne sait pas encore si l'avantage estimé est réel : c'est de l'incertitude statistique.

Exemple. Un demi-Kelly réduit toujours la taille de moitié. À l'inverse, une méthode pilotée par l'incertitude peut miser très peu après 30 observations, puis se rapprocher progressivement du Kelly complet après 3 000 observations si les résultats deviennent convaincants.

2.3 Trois réserves particulières

OptimalF. Il faut distinguer deux objets. L'OptimalF de Ralph Vince est une méthode historique d'optimisation de croissance sur une séquence de résultats. La classe OptimalF auditée dans Keeks n'implémente pas directement cette optimisation sur un historique de R -multiples : elle utilise notamment un win_rate scalaire et un rapport rendement/risque. La sensibilité de cette implémentation à l'erreur d'échantillonnage est donc une **hypothèse à mesurer expérimentalement**, et non une propriété que la note doit présupposer. Le

CHANGELOG du dépôt confirme d'ailleurs ce choix d'implémentation : sa section v0.5.0 documente le passage d'OptimalF à un win_rate scalaire.

Gestion dynamique. Adapter la taille après quelques gains ou pertes récents peut sembler intuitif. Mais cinq pertes consécutives ne prouvent pas nécessairement que la stratégie a cessé de fonctionner. Sans modèle de changement de régime, il est facile de confondre une fluctuation normale avec une véritable dégradation. La section 6.4 propose une approche séquentielle plus formelle.

CPPI. Le CPPI protège un plancher de capital en réduisant l'exposition lorsque le capital s'en rapproche. Mais si le marché saute brutalement, le prix peut franchir le niveau attendu avant que le système ne puisse réagir. Dans Keel, la sécurité opérationnelle finale reste donc assurée par les garde-fous et le kill-switch.

SECTION 3

Audit de correspondance avec l'implémentation Keeks

Cette section ne cherche pas à « trouver des erreurs » dans Keeks. Elle vérifie que les unités et les formules utilisées dans la note correspondent bien aux primitives de la bibliothèque, puis sépare un défaut de comportement potentiel de simples choix d'API documentés.

3.1 K1 — Correspondance exacte de la formule de Kelly avec coûts

Notons B le gain brut par unité risquée, L la perte brute et c le coût proportionnel par unité de mise tel qu'il entre dans la stratégie Keeks. L'implémentation auditée ajuste les deux branches :

$$B_{\text{net}} = B - c, \quad L_{\text{net}} = L + c,$$

puis calcule

$$f_K = \frac{p}{L + c} - \frac{1 - p}{B - c} = \frac{p(B - c) - (1 - p)(L + c)}{(B - c)(L + c)}. \quad (1)$$

Dans le modèle en R -multiples de Keel, on prend

$$L = 1, \quad B = b, \quad c = \kappa,$$

ce qui redonne exactement la formule de la note :

$$\rho^* = \frac{p(b - \kappa) - (1 - p)(1 + \kappa)}{(b - \kappa)(1 + \kappa)}. \quad (2)$$

Vérification	Théorie	Keeks	Écart
$p_{\text{be}}, B = 2, L = 1, c = 0,25$	0,416667	0,416667	0
$p_{\text{be}}, B = 1, L = 1, c = 0,40$	0,700000	0,700000	$\approx 10^{-16}$
$\rho^*, B = 2, L = 1, c = 0,10, p = 0,45$	0,119617	0,119617	0
$\rho^*, B = 3, L = 1, c = 0,05, p = 0,40$	0,177563	0,177563	0

Interprétation. La correspondance est exacte au niveau du modèle de sizing en R -multiples. Elle ne signifie pas que l'intégration logicielle Keel-Keeks est automatique : il reste à convertir les stops, frais observés, exécutions partielles et écarts de prix en unités cohérentes avant d'appeler la règle de sizing.

3.2 K2 — Le point mort général n'est pas toujours 50%

À partir de la formule précédente, une position Kelly est positive lorsque

$$p(B - c) > (1 - p)(L + c).$$

Le seuil économique général est donc

$$p_{\text{be}} = \frac{L + c}{B + L}. \quad (3)$$

Le cas utilisé dans Keel, $L = 1$, $B = b$, $c = \kappa$, donne

$$p_{be} = \frac{1 + \kappa}{1 + b}.$$

Une barrière fixe à 0,5 n'est donc un point mort exact que dans un cas particulier. Si un paramètre tel que `min_probability` sert à exprimer une préférence utilisateur supplémentaire, il doit être distingué du point mort économique calculé par la formule.

Conception d'API proposée. Le point mort devrait être calculé automatiquement à partir de (B, L, c) . Un éventuel filtre volontaire pourrait être exposé séparément, par exemple `probability_floor=None`. Cela sépare clairement la rentabilité mathématique d'une préférence supplémentaire de l'utilisateur.

3.3 K3 — Le gate de probabilité et la dégénérescence NaiveStrategy/Kelly

Dans l'implémentation audité, la stratégie naïve utilise

$$f_{\text{Naive}} = \frac{EV}{B}, \quad EV = pB - (1 - p)L.$$

Lorsque $L = 1$ et $c = 0$,

$$f_{\text{Naive}} = \frac{pB - (1 - p)}{B} = f_K.$$

Ainsi, dans ce sous-cas, NaiveStrategy coïncide avec le **Kelly non filtré**. La différence observée avec KellyCriterion sous ses paramètres par défaut apparaît précisément dans la zone où un gate de probabilité fixe peut annuler une position pourtant positive au sens de Kelly.

p pour $B = 2, L = 1, c = 0$	Kelly avec gate par défaut	Naive
0,38	0,0000	0,0700
0,46	0,0000	0,1900
0,51	0,2650	0,2650

Pour $B = 2$, le vrai point mort est $1/3$. La zone

$$p_{be} \leq p < 0,5$$

est donc économiquement admissible, mais peut être supprimée par un seuil fixe à 0,5. Cette observation relie deux constats qui doivent être étudiés ensemble : le rôle de `min_probability` et la dégénérescence Naive/Kelly dans le cas standard.

Le gate contamine toute la famille Kelly. La classe `FractionalKellyCriterion` audité délègue son calcul à un `KellyCriterion` interne construit avec les paramètres par défaut, et son constructeur n'expose pas `min_probability` : le seuil fixe s'applique donc aussi au Kelly fractionnaire, sans possibilité de le désactiver. Vérification numérique : pour $B = 2$, $p = 0,45$, un Half Kelly renvoie 0 là où $\lambda f_K = 0,0875$.

La dégénérescence est visible dans l'artefact publié. Elle n'est pas qu'algébrique. Dans le fichier `strategy_benchmark.csv` committé du dépôt, les lignes « Kelly » et « Naive » du scénario de base sont identiques à chaque décimale — capital terminal médian 12 233,6 et drawdown médian 0,8091 pour les deux — et les deux déclenchent un arrêt précoce dans 100 % des chemins du scénario de plafond de perte à 8 %. Le benchmark à neuf stratégies en compare donc de fait huit dans ce cas standard.

Une lecture équitable du benchmark. Toutes les configurations du benchmark audité utilisent la cote 1:1 ($B = L = 1$). À coût nul, le point mort vaut exactement 0,5 et le gate coïncide donc avec le seuil économique. Lorsque le coût est positif, le vrai point mort devient supérieur à 0,5; toutefois, la formule de Kelly devient elle-même non positive sous ce nouveau seuil et son écrêtage à zéro conserve l'abstention. Le gate fixe reste ainsi sans incidence sur les résultats du benchmark audité. Le comportement problématique se manifeste pour les payoffs asymétriques — par exemple $b = 2$, cas étudié dans cette note pour l'intégration avec Keel — que le benchmark actuel ne couvre pas.

3.4 K4 — Deux unités de coût différentes, documentées mais faciles à confondre

Keels distingue deux notions aux noms très proches. Côté stratégies, `transaction_cost` est un coût proportionnel par unité de mise, intégré aux formules de payoff et de perte. Côté simulateurs, `transaction_costs` est un montant absolu retiré au règlement de chaque pari.

Cette asymétrie est **documentée et instrumentée** dans le benchmark actuel : elle ne doit donc pas être présentée comme un bug caché. Elle reste cependant un piège d'API, car deux paramètres qui ne diffèrent que par un « s » final portent des unités différentes. Les chiffres publiés rendent l'asymétrie tangible : pour `cost_input = 0,01`, la colonne `realised_fee_pct_of_stake` du CSV indique 0,00046 % de la mise pour Kelly, 0,029 % pour la fraction fixe et 0,036 % pour le CPPI — loin du 1 % qu'une lecture naïve du même scalaire côté stratégie suggérerait.

Amélioration ergonomique possible. Une API plus explicite pourrait distinguer par le nom les deux dimensions, par exemple `transaction_cost_rate` pour un coût proportionnel et `flat_transaction_cost` pour un coût absolu, avec

$$C_t = c_{\text{rate}} \times \text{stake}_t + c_{\text{flat}}.$$

Il s'agit d'une proposition de clarification d'interface, pas de la correction d'un défaut non documenté.

3.5 K5 — `max_draw_down` : un plafond par règlement, pas un drawdown pic-à-creux

Le paramètre `max_draw_down` de la classe `BankRoll` suggère, par son nom, la notion usuelle de drawdown : la baisse maximale du capital depuis son sommet. Ce n'est pas ce que le code implémente. Le docstring audité le définit comme le pourcentage maximal des fonds pouvant être perdu *en un seul retrait*, et le mécanisme correspond : chaque règlement perdant est comparé au capital courant, et un dépassement lève une exception `RuinError` qui interrompt la simulation — comptabilisée par le benchmark comme arrêt précoce. L'étiquette du scénario correspondant l'assume d'ailleurs explicitement (« 8 % of funds per settlement »).

L'interaction est observable dans les sorties publiées : dans le scénario de plafond à 8 %, Full Kelly (première mise médiane de 10 % du capital) déclenche l'arrêt dans 100 % des chemins, tandis que Half Kelly (5 %) et la fraction fixe à 2 % ne s'arrêtent jamais. Le plafond n'écrite pas la mise : il tue la trajectoire.

Conséquence pour l'intégration Keel-Keels. Les disjoncteurs de drawdown de Keel sont des limites pic-à-creux, et le lexique de cette note définit le drawdown au sens classique. Mapper une limite de drawdown de Keel sur `max_draw_down` de Keels reviendrait à encoder un objet différent. Comme K4, il s'agit d'un choix documenté mais facile à confondre : toute couche d'intégration devra convertir explicitement entre les deux notions, ou n'utiliser `max_draw_down` que pour ce qu'il est — un plafond de perte par règlement.

3.6 Conséquences pour une contribution à Keels

Deux faits de gouvernance orientent la démarche. D'une part, à la date de l'audit (20 août 2026), la création d'issues est restreinte sur le dépôt : la voie de contribution externe est la *pull request*, que le README invite explicitement. D'autre part, le comportement actuel du gate est verrouillé par des tests existants (par exemple `test_fixed_fraction_strategy.py`, qui vérifie le seuil par défaut à 0,5) : le corriger n'est pas un patch trivial mais un changement de comportement, avec mise à jour de tests et, vraisemblablement, un chemin de dépréciation.

PR	Objet	Difficulté	Nature
PR-1	Gate de probabilité (K2-K3) et dégénérescence Naive/Kelly, avec tests paramétrés sur $B \in \{1, 2, 3\}$	moyenne	comportement
PR-2	Clarification des noms de paramètres de coût (K4), en s'appuyant sur la documentation existante de l'auteur	moyenne	ergonomie d'API
PR-3	Inférence finite-sample : postérieure Beta-binomiale, moyenne/intervalle crédible et π_{edge}	moyenne à élevée	mesure / diagnostic
PR-4	Bayesian Position Sizing : Kelly bayésien moyen, Kelly bayésien conservateur et benchmark associé	élevée	politique de décision

PR-1 réunit K2 et K3 parce que le tableau de K3 le démontre : ce sont deux faces du même fait. L'ordre a une valeur stratégique — établir d'abord que le code a été lu et testé, proposer ensuite une architecture.

SECTION 4

Relier les formules de sizing au fonctionnement concret de Keel

4.1 Le trade exprimé en R -multiples

Keel dimensionne une position à partir du risque monétaire accepté et de la distance entre le prix d'entrée et le stop. Si W_t est le capital, ρ la fraction de capital que l'on accepte de perdre si le stop est touché, et s la distance du stop exprimée en fraction du prix d'entrée, alors la fraction de capital engagée en notionnel vaut

$$f_N = \frac{\rho}{s}. \quad (4)$$

Cette formule explique un phénomène contre-intuitif : **plus le stop est proche, plus la position doit être grande pour conserver le même risque monétaire.**

Exemple simple. Supposons un capital de 10 000 €, un risque par trade de $\rho = 1\%$, soit 100 €, et un stop situé à $s = 5\%$ du prix d'entrée. La position notionnelle vaut

$$f_N = \frac{1\%}{5\%} = 20\%.$$

On engage donc environ 2 000 € de notionnel pour risquer 100 € jusqu'au stop. Si le stop est resserré à 2%, la même règle conduit à une position de 50% du capital, soit 5 000 €. Le risque jusqu'au stop reste 100 €, mais les frais portent désormais sur une position beaucoup plus grande.

On peut exprimer le résultat d'un trade en R -multiples. L'unité R correspond ici au risque initial ρW . Une perte au stop vaut environ $-1R$ et une cible à deux fois le risque vaut $+2R$ avant coûts.

Remarque 1. Le paramètre `risk_pct` n'est donc pas seulement un réglage de confort. Dans ce cadre, il joue le rôle de la fraction de capital risquée par trade. Le fixer à une constante revient à utiliser une stratégie de fraction fixe.

Portée du modèle en R -multiples : une vérification préalable indispensable. Le pari binaire à b fixé décrit ci-dessus suppose que chaque trade possède un stop *et* une cible connus à l'entrée. Un examen des quatre familles de règles de Keel montre que cette hypothèse doit être vérifiée règle par règle plutôt que postulée :

- `dca` est décrite dans le code comme une accumulation sans stop ni prise de bénéfice, explicitement « non risk-graded » : le cadre en R -multiples ne s'y applique pas et doit être remplacé par un modèle de rendement continu ;
- `turtle_breakout` dimensionne son stop sur l'ATR (2N par défaut) mais sort par canal de Donchian, sans cible fixe : b n'y est pas un paramètre mais une *distribution* de résultats, à estimer empiriquement ;
- `pullback_continuation` et `rsi_meanrev` exposent un `target_method` configurable (extension de mouvement, résistance, ratio fixe) : b y dépend du réglage choisi.

Keel traite d'ailleurs le ratio rendement/risque comme une propriété *par setup* et non comme une constante, sa porte de promotion imposant un plancher `min_rr` (valeur par défaut 1,5). Les valeurs de b employées dans cette note sont donc des **exemples de travail**, non des paramètres de production, et la première étape expérimentale doit être de mesurer la distribution réelle des R -multiples par famille de règles.

4.2 Mettre les coûts dans la même unité que le risque

Soit φ le taker fee et ψ le demi-spread payé à l'entrée comme à la sortie. Le coût d'un aller-retour est proportionnel au notionnel. Rapporté à l'unité de risque R , le coût devient

$$\kappa = \frac{2(\varphi + \psi)f_N}{\rho} = \frac{2(\varphi + \psi)}{s}. \quad (5)$$

Proposition 1 (Le coût par unité de risque ne dépend pas de `risk_pct`). Le coût κ dépend du coût d'exécution et de la distance de stop, mais pas directement de ρ . Réduire `risk_pct` réduit l'exposition totale et donc la perte possible en euros, mais ne change pas le coût supporté pour chaque unité R risquée.

L'effet important est donc le suivant : un stop très serré augmente le notionnel, et les frais deviennent plus lourds relativement au risque accepté.

Exemple simple. Si frais plus demi-spread valent 0,25% par côté et que le stop est à 5%, alors

$$\kappa = \frac{2 \times 0,25\%}{5\%} = 0,10.$$

Autrement dit, les coûts représentent environ 0,10R par trade. Avec un stop à 2%, le même marché donnerait $\kappa = 0,25R$: un quart de l'unité de risque est déjà consommé par les coûts.

4.3 Le seuil minimal de rentabilité

Dans la notation générale de Keels, avec gain brut B , perte brute L et coût proportionnel c , l'espérance nette devient positive lorsque

$$p > p_{be} = \frac{L + c}{B + L}. \quad (6)$$

Le modèle en R -multiples de Keel est le cas particulier

$$L = 1, \quad B = b, \quad c = \kappa, \quad \kappa = \frac{2(\varphi + \psi)}{s},$$

d'où

$$p > p_{be} = \frac{1 + \kappa}{1 + b}. \quad (7)$$

p_{be} est donc la **probabilité minimale de succès nécessaire pour simplement atteindre le point mort**. Plus les coûts sont élevés, plus ce seuil monte.

Pour $b = 2$, le seuil sans coûts est 33,3%. Le tableau suivant illustre le déplacement du seuil lorsque les coûts et la distance de stop changent. Les valeurs de $\varphi + \psi$ sont illustratives ; dans l'étude finale, elles doivent être remplacées par les coûts réellement mesurés.

$\varphi + \psi$ par côté	Distance de stop s		
	2%	5%	10%
25 pb	$\kappa = 0,25 \quad p_{be} = 41,7\%$	$\kappa = 0,10 \quad p_{be} = 36,7\%$	$\kappa = 0,05 \quad p_{be} = 35,0\%$
40 pb	$\kappa = 0,40 \quad p_{be} = 46,7\%$	$\kappa = 0,16 \quad p_{be} = 38,7\%$	$\kappa = 0,08 \quad p_{be} = 36,0\%$
60 pb	$\kappa = 0,60 \quad p_{be} = 53,3\%$	$\kappa = 0,24 \quad p_{be} = 41,3\%$	$\kappa = 0,12 \quad p_{be} = 37,3\%$

Comment lire le tableau. Une stratégie avec 40% de trades gagnants et une cible $b = 2$ peut sembler attractive si l'on ignore les coûts. Mais avec un stop à 2% et des coûts de 40 points de base par côté, le seuil de rentabilité monte à 46,7%. La même stratégie devient alors perdante *sans que son signal ait changé*. C'est le coût d'exécution qui a déplacé le point mort.

Ce tableau est donc l'un des premiers livrables à produire avec les coûts et les distances de stop réels des quatre familles de règles.

4.4 Kelly après coûts et contrainte d'absence de levier

La vérification K1 du §3 montre que cette écriture est exactement la même que celle utilisée par `KellyCriterion` lorsque l'on passe `loss=1`, `payoff=b` et `transaction_cost=κ`.

En posant $a = b - \kappa$ pour le gain net et $\ell = 1 + \kappa$ pour la perte nette, la fraction de risque qui maximise la croissance logarithmique s'écrit

$$\rho^* = \frac{p a - (1-p) \ell}{a \ell} = \frac{p(b - \kappa) - (1-p)(1 + \kappa)}{(b - \kappa)(1 + \kappa)}, \quad \rho_+^* = \max(0, \rho^*). \quad (8)$$

Cette valeur théorique doit encore respecter deux contraintes propres à Keel :

$$b > \kappa \quad \text{et} \quad \sum_{j \in \text{positions}} \frac{\rho_j}{s_j} \leq 1. \quad (9)$$

La première signifie que la cible doit au moins couvrir le coût. La seconde traduit l'interdiction du levier : la somme des notionnels ne peut pas dépasser le capital disponible.

Exemple simple. Pour $b = 2$, $\kappa = 0,10$, $p = 45\%$ et un stop à 5%, la formule non contrainte donne environ $\rho^* = 12\%$. Mais le notionnel correspondant vaut $12\%/5\% = 240\%$ du capital. Keel n'autorise pas ce levier. La contrainte opérationnelle devient donc plus importante que le débat « Full Kelly ou Half Kelly » : la taille théorique n'est tout simplement pas admissible.

SECTION 5

Le problème central : la taille d'échantillon

5.1 Pourquoi 100 trades peuvent encore laisser beaucoup d'incertitude

La porte de promotion de Keel utilise un plancher de 100 trades. L'expérience horaire mentionnée dans le projet fournit une médiane d'environ 268 trades par couple règle/produit sur cinq ans de cache.

Pour une proportion estimée $\hat{p} = X/n$, l'erreur-type vaut environ

$$\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}.$$

Autour de $p = 0,5$, cela représente près de 5 points de pourcentage avec $n = 100$, et environ 3,1 points avec $n = 268$.

Cela signifie qu'une estimation de 55% après 100 trades n'a pas la même solidité qu'une estimation de 55% après 10 000 trades. Le nombre affiché est le même, mais l'incertitude est très différente.

Analogie simple. Si une pièce tombe 6 fois sur face en 10 lancers, on observe 60% de faces. Personne ne conclurait immédiatement que la vraie probabilité est 60%. Avec 6 000 faces sur 10 000 lancers, la même proportion de 60% serait beaucoup plus convaincante. Pour une stratégie de trading, le problème est exactement du même type.

Quand l'avantage recherché $p - p_{be}$ n'est que de quelques points, il peut donc être du même ordre que l'erreur statistique. Utiliser directement $\hat{p}$ dans une formule de Kelly devient alors fragile.

5.2 Combien d'observations faut-il pour détecter un avantage ?

Pour détecter un avantage $\delta = p - p_{be}$ avec un risque de première espèce unilatéral de 5% et une puissance de 80%, on obtient approximativement

$$n \approx \frac{(z_{0,95} + z_{0,80})^2 p(1-p)}{\delta^2} \approx \frac{1,55}{\delta^2}, \quad (10)$$

la seconde expression utilisant une majoration prudente de $p(1-p)$ par $1/4$.

Avantage δ à détecter	2 pts	3 pts	5 pts	7,5 pts	10 pts	12,4 pts
n requis	3 865	1 718	618	275	155	100
Durée à 940 signaux/an (poolé)	4,1 ans	22 mois	8 mois	3,5 mois	2 mois	6 sem.
Durée à 49,4 signaux/an (1 actif)	—	—	12,5 ans	5,6 ans	3,1 ans	2,0 ans

Interprétation. Un plancher de 100 trades peut détecter avec une puissance de 80% un avantage très important, d'environ 12,4 points au-dessus du seuil de rentabilité. En revanche, un avantage plus modeste de 3 à 5 points — pourtant déjà intéressant en trading systématique — demande beaucoup plus d'observations.

Cela explique une difficulté importante : une bonne règle peut ne pas disposer d'assez de données pour prouver qu'elle est bonne, et une règle apparemment bonne sur 100 trades peut simplement avoir bénéficié d'une série favorable.

Le contrôle PBO/CSCV traite le risque de surajustement lorsqu'on choisit parmi de nombreux paramètres. Il ne résout pas le manque de puissance lié à un petit nombre d'observations. Ce sont deux problèmes différents.

Le pooling entre plusieurs produits est donc une piste naturelle pour accélérer l'apprentissage, à condition de tenir compte des corrélations entre actifs. La section 6.2 formalise ce partage d'information.

SECTION 6

Le modèle proposé

Le modèle est organisé en cinq couches. Les trois premières suffisent déjà à fournir une valeur pratique ; les deux dernières ajoutent l'adaptation dans le temps et la gestion multi-actifs.

6.1 Couche 1 — décrire probabilistiquement un trade

Pour une règle r appliquée à un produit j , on commence par un modèle simple : le trade est soit gagnant, soit perdant. On écrit

$$Y \sim \text{Bernoulli}(p_{rj}).$$

Le résultat net vaut $b - \kappa$ unités de risque en cas de gain et $-(1 + \kappa)$ en cas de perte. Le capital évolue donc selon

$$W_{t+1} = W_t(1 + \rho \mathcal{R}_t).$$

Ce modèle binaire est volontairement simple. Il fournit une base transparente avant d'introduire des effets plus réalistes : slippage, gaps, sorties partielles ou exécutions au-delà du stop. Ces phénomènes doivent être mesurés sur les données réelles d'exécution plutôt que supposés arbitrairement.

6.2 Couche 2 — représenter explicitement ce que l'on ne sait pas

Une distribution plutôt qu'un seul nombre. Au lieu de dire simplement « la probabilité de succès est 55% », on représente l'incertitude sur cette probabilité par une distribution.

Avec un prior $\text{Beta}(\alpha_0, \beta_0)$ et x succès sur n trades,

$$p \mid D \sim \text{Beta}(\alpha_0 + x, \beta_0 + n - x). \quad (11)$$

Cette mise à jour est particulièrement pratique : elle se calcule exactement et reste donc compatible avec le déterminisme demandé en production.

Trois priors doivent être comparés : uniforme $\text{Beta}(1, 1)$, Jeffreys $\text{Beta}(1/2, 1/2)$, et un prior sceptique centré sur p_{be} . Ce dernier représente l'idée prudente suivante : tant que les données ne sont pas convaincantes, on considère plausible que la stratégie n'ait pas d'avantage net.

Le diagnostic central : π_{edge} . La quantité la plus utile pour un lecteur non spécialiste n'est pas uniquement $\hat{p}$. C'est

$$\pi_{edge} = \mathbb{P}(p > p_{be} \mid D). \quad (12)$$

Elle répond directement à la question : « au vu des données, quelle est la probabilité que cette règle soit réellement rentable après coûts ? »

Exemple de lecture. Si $\pi_{\text{edge}} = 0,92$, cela signifie que, dans le modèle retenu et compte tenu du prior et des données, 92% de la masse a posteriori se situe au-dessus du seuil de rentabilité. Cela ne signifie pas « 92% de chance de gagner le prochain trade ». Les deux phrases parlent de choses différentes : l'une concerne l'existence de l'avantage, l'autre l'issue du prochain trade.

Cette grandeur peut être calculée exactement à partir de la loi Beta et peut être journalisée comme un diagnostic auditable. Elle constitue donc un candidat naturel pour compléter la porte de promotion.

Partager l'information entre plusieurs produits. Supposons qu'une même règle soit appliquée à plusieurs crypto-actifs. Mettre tous les trades dans un seul sac ferait comme si les actifs étaient indépendants et identiques, ce qui est souvent trop simpliste.

Le modèle hiérarchique propose une solution intermédiaire : chaque produit garde sa probabilité p_j , mais ces probabilités sont reliées par une distribution commune,

$$p_j \sim \text{Beta}(\mu\tau, (1 - \mu)\tau), \quad x_j | p_j \sim \text{Binomial}(n_j, p_j). \quad (13)$$

L'information est alors partagée partiellement. Un produit disposant de peu de données bénéficie de l'expérience des autres, mais n'est pas forcé d'avoir exactement le même comportement.

Exemple simple. Si cinq actifs utilisent la même règle et qu'un actif n'a que 20 trades tandis que les quatre autres en ont plusieurs centaines, il serait excessif d'estimer le premier uniquement à partir de ses 20 observations. Le modèle hiérarchique le rapproche prudemment du comportement général de la règle, tout en lui laissant la possibilité de s'en écarter si ses propres données deviennent nombreuses.

Ce modèle hiérarchique permet un **partage partiel de l'information** et un rétrécissement des estimations produit-spécifiques, mais il ne modélise pas, à lui seul, la corrélation entre les trades de plusieurs actifs. Si plusieurs produits réagissent simultanément aux mêmes mouvements de marché, cette dépendance doit être estimée séparément. Une taille d'échantillon effective n_{eff} ne sera utilisée qu'après avoir défini explicitement la méthode permettant de la calculer à partir de cette dépendance.

6.3 Couche 3 — comparer les règles de dimensionnement

Toutes les méthodes doivent recevoir les mêmes données et être comparées dans les mêmes conditions.

Règle	Définition	Rôle
Abstention	$\rho = 0$	référence obligatoire
Fraction fixe	ρ constante	pratique actuelle de KEEL
Kelly sur $\hat{p}$	$\rho_+^*(\hat{p})$	borne haute, non recommandée
Kelly fractionnaire	$\lambda \rho_+^*(\hat{p})$	référence du catalogue
Kelly bayésien moyen	$\rho_+^*(\mathbb{E}[p D])$	référence bayésienne
Kelly bayésien conservateur	$\rho_+^*(Q_\alpha(p D))$	prudence pilotée par les données
Kelly pénalisé	$\max_\rho \{ \mathbb{E}[g D] - \eta \text{Risque}[g D] \}$	aversion explicite
Part de Merton	γ comme bouton de risque	référence du catalogue
Robuste (ensemble de confiance)	$\max_\rho \min_{p \in \text{IC}} g(\rho, p)$	protection pire cas
Robuste distributionnel	$\max_\rho \min_{Q: D_{KL}(Q \hat{P}) \leq \varrho} \mathbb{E}_Q[\cdot]$	lois voisines
Ajusté au drawdown	$(1 - d/D) \times$ ci-dessus	version lisse du disjoncteur
OptimalF (Keeks)	règle scalaire fondée sur win_rate et le rapport rendement/risque	benchmark de la bibliothèque
OptimalF (Vince)	maximisation du TWR sur historique	témoin conceptuel, optionnel

Le Kelly bayésien conservateur semble particulièrement intéressant pour la production parce qu'il peut naturellement conduire à $\rho = 0$ lorsque les preuves sont faibles, puis augmenter progressivement l'exposition lorsque les données deviennent plus solides. Mais il doit être comparé expérimentalement aux autres méthodes ; il ne doit pas être déclaré gagnant avant l'étude.

6.4 Couche 4 — détecter une érosion de l'avantage

Une stratégie peut fonctionner pendant une période puis perdre son avantage. Keel possède déjà des disjoncteurs basés notamment sur des séries de pertes et l'érosion de l'edge. La proposition statistique est de compléter cette logique par un test séquentiel.

Une statistique CUSUM peut être écrite

$$S_t = \max\left(0, S_{t-1} + \log \frac{\mathcal{L}(Y_t | p = p_{be})}{\mathcal{L}(Y_t | p = p_1)}\right). \quad (14)$$

L'idée est simple : après chaque nouveau trade, on accumule les preuves en faveur de l'hypothèse « l'avantage s'est dégradé ». Lorsque l'accumulation devient suffisamment forte, une alarme est émise.

Exemple intuitif. Un compteur « 5 pertes consécutives » ne tient pas compte du comportement attendu de la stratégie. Un CUSUM, lui, compare chaque nouvelle observation à deux scénarios : « stratégie encore saine » et « stratégie revenue au point mort ». Il peut donc réagir plus intelligemment à l'accumulation des preuves.

Le résultat de ce test reste une recommandation. Les garde-fous existants conservent leur veto.

6.5 Couche 5 — passer au portefeuille multi-actifs

Lorsqu'on détient plusieurs actifs, il ne suffit plus de dimensionner chaque position séparément. Les corrélations peuvent transformer plusieurs petites positions en une seule grande exposition au même risque de marché.

Dans le cadre long-only avec trésorerie, on peut écrire

$$\max_w \mathbb{E}[\log(1 + w^\top R)] \quad \text{s.c.} \quad w_i \geq 0, \mathbf{1}^\top w \leq 1. \quad (15)$$

Le reliquat $w_0 = 1 - \mathbf{1}^\top w$ reste en cash. Dans une approximation quadratique de la log-croissance — ou dans certains cadres continus classiques de type Merton — une allocation proportionnelle à $\Sigma^{-1}(\mu - r\mathbf{1})$ fournit une référence non contrainte. Cette expression n'est pas présentée ici comme la solution exacte du problème discret de log-croissance écrit ci-dessus, et elle n'est de toute façon pas nécessairement admissible dans Keel.

La concentration peut être mesurée de deux façons : concentration du capital et concentration du risque. Le nombre effectif d'actifs

$$N_{\text{eff}} = \exp\left(-\sum_i w_i \log w_i\right)$$

mesure la diversification du capital. Les contributions au risque

$$RC_i = \frac{w_i(\Sigma w)_i}{w^\top \Sigma w}$$

permettent de voir si certains actifs portent une part disproportionnée du risque total.

Exemple simple. Un portefeuille peut contenir quatre crypto-actifs à 25% chacun et sembler bien diversifié. Mais si ces quatre actifs évoluent presque toujours dans le même sens, le portefeuille peut se comporter comme une seule grande position. La diversification en nombre d'actifs n'est donc pas nécessairement une diversification du risque.

SECTION 7

Articulation avec les garde-fous de Keel

La séparation entre modélisation et sécurité doit rester simple : **la modélisation propose, Keel dispose.**

Couche modélisation	Couche KEEL
propose ρ_{stat} ou w_{stat}	applique les garde-fous
peut recommander 0	peut imposer 0
ne peut jamais élargir	détient le veto, y compris contre l'autonomie

Pour un seul actif, la taille finale est le minimum des limites applicables :

$$\rho_{\text{final}} = \min\{\rho_{\text{stat}}, \rho_{\text{exposition}}, \rho_{\text{concentration}}, \rho_{\text{drawdown}}, \rho_{\text{liquidité}}, \rho_{\text{Keel}}\}. \quad (16)$$

En multi-actifs, il faut raisonner sur un vecteur de positions. La décision statistique w_{stat} est alors projetée sur l'ensemble admissible C défini par les garde-fous :

$$w_{\text{final}} = \Pi_C(w_{\text{stat}}).$$

Chaque réduction ou refus doit être journalisé avec une cause compréhensible.

SECTION 8

Ce que cette couche ne peut pas faire

Cette section est importante pour éviter de sur-vendre le projet.

1. **Elle ne crée pas d'avantage.** Si l'espérance nette d'une stratégie est négative, une méthode croissance-optimale doit conduire à $\rho = 0$. C'est une décision correcte, pas un échec.
2. **Elle ne supprime pas les coûts.** Elle aide à identifier où ils deviennent destructeurs. Les décisions de conception — élargir un stop, augmenter le ratio cible/risque, réduire la fréquence, obtenir de meilleurs frais ou changer le type d'ordre — appartiennent aux règles et à l'exécution.
3. **Elle ne fabrique pas des observations.** Elle peut calculer qu'il faut 600 ou 1 700 trades pour répondre à une question avec une précision donnée; elle ne raccourcit pas automatiquement le temps nécessaire pour les collecter.
4. **Elle dépend des hypothèses statistiques.** Si les trades sont très corrélés dans le temps ou entre produits, une analyse supposant l'indépendance peut être trop confiante. Le modèle hiérarchique traite l'hétérogénéité entre produits et permet un partage partiel de l'information; il ne remplace pas un modèle explicite de dépendance transversale ou sérielle. Ces dépendances doivent être mesurées sur les données et intégrées séparément lorsque leur effet est matériel.

SECTION 9

Protocole d'étude

L'étude doit rester reproductible et comparable d'une méthode à l'autre. Chaque expérience doit préciser son hypothèse, le dispositif testé, la métrique principale et le critère d'arrêt. Chaque résultat est identifié comme analytique, issu de simulation ou empirique.

Référence logicielle obligatoire. Comme Keels évolue rapidement, chaque rapport d'expérience enregistre la branche et le *commit SHA* complet du dépôt audité. Les résultats K1–K5 sont alors des propriétés vérifiées d'une version précise, et non des affirmations intemporelles sur la bibliothèque.

- P0. **Référence et audit.** Figurer le *commit* Keels, reproduire les vérifications K1–K5, puis utiliser un p connu par construction pour vérifier que le simulateur reproduit les formules. Produire le tableau du point mort général et son cas particulier κ/p_{be} avec les coûts et stops réels des quatre familles de règles. La différence d'unité entre *transaction_cost* et *transaction_costs*, ainsi que la sémantique de *max_draw_down* (plafond par règlement, non *drawdown* pic-à-creux), sont traitées comme des choix documentés à rendre explicites dans la configuration, non comme des bugs cachés. Confondre le second avec une limite de *drawdown* de Keel fausserait tout le volet risque de l'étude.
- P1. **Coût de l'incertitude finite-sample.** Partir de (x, n) avec $n \in \{100, 268, 940\}$, valeurs représentatives du contexte Keel, construire l'incertitude induite par les données, puis mesurer la perte de performance

due à l'erreur d'estimation. Comparer explicitement cette approche au stress-test actuel de Keels où l'amplitude de l'erreur est imposée de l'extérieur. Produire également les courbes de puissance et le temps jusqu'à décision.

- P2. Comparaison des règles.** Donner à toutes les méthodes les mêmes échantillons d'estimation et les mêmes trajectoires futures. Calibrer les hyperparamètres hors du jeu de test et déclarer les métriques principales avant simulation. La sortie doit être une frontière croissance/risque avec incertitude, pas un simple classement.
- P3. Frictions et portefeuille.** Ajouter slippage, gaps et corrélations mesurés sur les données d'exécution. Évaluer le nombre effectif d'actifs et les contributions au risque.
- P4. Intégration.** Brancher la couche derrière les garde-fous et comparer trois niveaux : backtest, simulation réaliste et paper-hourly. Les écarts entre les trois indiquent ce que le modèle ne capture pas encore.

Le profil *paper-hourly* joue ici le rôle d'observatoire : il collecte les vetos, les durées de vie des ordres, les écarts entre intention et exécution et d'autres informations absentes d'un backtest classique.

SECTION 10

Livrables et interface

10.1 Une décision compréhensible et auditable

La sortie logicielle doit être lisible par un humain. Le tableau suivant montre les informations essentielles.

Champ	Contenu
raw_fraction	sortie brute de la règle
adjusted_fraction	après ajustement d'incertitude, dans $\mathcal{F}$
method	identifiant de la règle appliquée
diagnostics	p_hat, n, n_eff, posterior_mean, credible_interval, p_edge, p_breakeven, kappa, stop_distance, b, prior, reason

Aucun score vague du type « confiance = 82% » ne doit être créé sans définition. La grandeur de référence est π_{edge} , qui a une interprétation probabiliste précise.

10.2 Jalons proposés

Jalon	Contenu	Valeur pour KEEL
J1	Tableau κ/p_{be} sur coûts et stops réels, par famille de règles	Identifie les règles structurellement perdantes avant toute collecte
J2	Courbes de puissance et temps jusqu'à décision	Étaye le calendrier de revue à $n = 100$ poolé
J3	π_{edge} et modèle hiérarchique, calculables hors ligne	Diagnostic candidat pour la porte de promotion
J4	Comparaison appariée des règles de dimensionnement	Choix argumenté de risk_pct
J5	Détecteur séquentiel d'érosion, calibré en durée de fausse alarme	Version probabiliste du disjoncteur existant
J6	Intégration et réconciliation avec paper-hourly	Mesure de l'écart modèle/réel

J1 et J2 peuvent être produits à partir des données déjà disponibles, sans modifier le moteur. Ce sont donc les deux premiers livrables à traiter.

Les deux plans se croisent explicitement : **PR-3** fournit le socle logiciel de **J3**, car π_{edge} est un diagnostic utile indépendamment de toute politique de sizing. **PR-4** alimente ensuite **J4**, où les règles de dimensionnement bayésiennes sont comparées aux références existantes. Cette séparation respecte une distinction importante : l'inférence produit de l'information ; la règle de sizing utilise cette information pour décider.

SECTION A

Dérivations mathématiques

Cette annexe donne les calculs utiles aux lecteurs qui souhaitent vérifier les formules. La compréhension du corps de la note ne dépend pas de leur lecture détaillée.

Fraction optimale avec coûts. Avec $a = b - \kappa$ et $\ell = 1 + \kappa$, le taux de croissance logarithmique est

$$g(\rho) = p \log(1 + \rho a) + (1 - p) \log(1 - \rho \ell).$$

L'annulation de la dérivée conduit à

$$p a(1 - \rho \ell) = (1 - p) \ell(1 + \rho a),$$

puis à

$$\rho^* = \frac{p a - (1 - p) \ell}{a \ell}.$$

Seuil de rentabilité. La condition $\rho^* > 0$ est équivalente à

$$p(b - \kappa) > (1 - p)(1 + \kappa),$$

soit

$$p > p_{\text{be}} = \frac{1 + \kappa}{1 + b}.$$

Approximation locale de Fractional Kelly. Autour de l'optimum,

$$g(\rho) \approx g(\rho^*) + \frac{1}{2} g''(\rho^*) (\rho - \rho^*)^2.$$

Pour de petits avantages, on obtient l'approximation

$$g(\lambda \rho^*) \approx (2\lambda - \lambda^2) g(\rho^*).$$

Ainsi, une demi-fraction conserve environ 75% de la croissance théorique pour environ la moitié de la volatilité, soit environ le quart de la variance. Cette relation reste une approximation locale, pas une identité générale.

SECTION B

Traitement des dix articles

Le tableau suivant indique comment chaque article de la série Keeks est utilisé dans le projet.

#	Article	Traitement retenu
1	Kelly Criterion	Cadre de référence, repris avec coûts explicites et seuil p_{be} déplacé.
2	Keeks 0.3.0 / Merton Share	Règle de comparaison pour distinguer aversion au risque (γ) et incertitude statistique.
3	Fractional Kelly	Référence centrale ; le choix de λ est traité comme une question empirique.
4	Drawdown-Adjusted Kelly	Version lisse du disjoncteur de drawdown, sans remplacer le garde-fou dur de Keel.
5	OptimalF	Distinguer le concept de Vince de la classe OptimalF de Keeks. La sensibilité de l'implémentation Keeks à l'erreur d'échantillonnage est une hypothèse à mesurer, pas un résultat présupposé.
6	Fixed Fraction	Référence de base correspondant à un <code>risk_pct</code> constant.
7	CPPI	Conservé avec réserve sur le risque de saut.
8	Dynamic Bankroll Management	Idée adaptée sous forme d'un test séquentiel calibré.
9	Naive Strategy	Dans le cas <code>loss=1</code> , coût nul, l'implémentation audité coïncide avec le Kelly non filtré. Elle sert donc surtout à diagnostiquer l'effet du gate de probabilité dans ce sous-cas.

#	Article	Traitement retenu
10	Strategy Comparison	Le benchmark actuel — exclusivement à cote 1:1 — inclut déjà des stress-tests d'erreur d'estimation d'amplitude postulée ($\sigma \in \{0,03; 0,06\}$). La note le complète par une inférence finite-sample dérivée de (x, n) , l'appariement, la calibration hors test et la quantification de l'erreur Monte-Carlo.

Résumé en une phrase. Keels fournit des règles de dimensionnement et sait déjà stress-tester leur sensibilité à une erreur de probabilité d'amplitude postulée. Keel fournit les contraintes réelles dans lesquelles ces méthodes doivent fonctionner. La couche proposée ajoute l'étape d'inférence qui manque entre les données et la décision : **déduire l'incertitude d'un échantillon fini, mesurer la probabilité d'un avantage net, puis dimensionner ou s'abstenir en conséquence.**

SECTION C

Lexique des termes techniques

Objet du lexique. Cette annexe définit les notations, concepts mathématiques, statistiques, financiers, de trading systématique et d'ingénierie logicielle employés dans la note. Les définitions sont volontairement adaptées au contexte de KEEL : elles visent à rendre le document lisible sans supposer une connaissance préalable de tous les domaines mobilisés. Lorsqu'un terme possède plusieurs sens dans la littérature, la définition correspond au sens retenu dans cette note. Les termes de conformité religieuse tels que *Shariah*, *qabd* et *riba* sont décrits uniquement pour comprendre l'architecture de KEEL ; leur définition juridique ou religieuse complète dépasse le périmètre quantitatif du document.

Comment lire cette annexe. Les entrées marquées d'un ■ forment la *lecture minimale* (§C.2) : elles suffisent à suivre la note introductive, la proposition sur κ , le tableau des seuils de rentabilité et le résultat sur la puissance statistique — c'est-à-dire l'essentiel de l'argument. Les entrées non marquées relèvent de l'approfondissement et peuvent être consultées au besoin, sans être un prérequis de lecture.

C.1 Notations et symboles principaux

Symbole	Nom	Définition dans le document
W_t	Capital / richesse	Valeur du capital disponible au temps t . Le modèle suit son évolution d'un trade au suivant.
ρ	Fraction de risque	Fraction du capital perdue si le stop est atteint, avant prise en compte des dépassements de stop. Elle correspond au <code>risk_pct</code> de KEEL.
ρ^*	Fraction optimale	Fraction de risque maximisant la croissance logarithmique dans le modèle considéré, avant contraintes supplémentaires.
ρ_+^*	Fraction optimale long-only	Version tronquée à zéro : $\rho_+^* = \max(0, \rho^*)$. Elle interdit de transformer un avantage négatif en position vendeuse.
f_N	Fraction notionnelle	Fraction du capital effectivement engagée en valeur de position. Dans le modèle, $f_N = \rho/s$.
s	Distance de stop	Distance entre prix d'entrée et stop, exprimée en proportion du prix d'entrée.
b	Ratio cible/risque	Gain brut en R -multiples lorsque la cible est atteinte. Par exemple $b = 2$ signifie une cible à deux fois le risque initial.
φ	Taker fee	Frais proportionnels payés lorsqu'un ordre consomme immédiatement la liquidité disponible.
ψ	Demi-spread	Moitié de l'écart bid-ask, utilisé ici comme approximation du coût de traversée de la fourchette par côté.
κ	Coût par R	Coût aller-retour ramené à l'unité de risque : $\kappa = 2(\varphi + \psi)/s$.
p	Probabilité de succès	Probabilité réelle qu'un trade se termine du côté gagnant selon le modèle binaire considéré.
$\hat{p}$	Probabilité estimée	Estimation empirique de p à partir des trades observés.
p_{be}	Probabilité de rentabilité	Seuil minimal de succès rendant l'espérance nette positive après coûts. Forme générale : $p_{be} = (L + c)/(B + L)$. Dans le cas Keel en R -multiples, $L = 1$, $B = b$ et $c = \kappa$, donc $p_{be} = (1 + \kappa)/(1 + b)$.
π_{edge}	Probabilité d'avantage	Probabilité postérieure que p dépasse p_{be} : $\Pr(p > p_{be} D)$.
D	Données	Ensemble des observations disponibles pour l'estimation, en particulier les succès et échecs des trades clos.
n	Taille d'échantillon	Nombre d'observations ou de trades utilisés pour estimer les paramètres.
n_{eff}	Taille effective	Nombre d'observations indépendantes équivalentes obtenu par une méthode explicitement définie de correction de dépendance ou de pondération. Le modèle hiérarchique, à lui seul, ne fournit pas automatiquement cette quantité.
δ	Avantage à détecter	Écart $\delta = p - p_{be}$ entre la probabilité réelle de succès et le seuil de rentabilité.

Symbole	Nom	Définition dans le document
z_q	Quantile normal	Quantile d'ordre q de la loi normale standard, utilisé dans l'approximation du calcul de puissance.
α_0, β_0	Paramètres du prior Beta	Paramètres déterminant la forme du prior Beta sur la probabilité p .
α	Quantile de prudence	Niveau utilisé dans le Kelly bayésien conservateur pour choisir un quantile inférieur $Q_\alpha(p \mid D)$.
λ	Fraction de Kelly	Multiplicateur appliqué à la fraction Kelly, par exemple $\lambda = 1/2$ pour Half Kelly.
γ	Aversion au risque	Paramètre de la part de Merton ; plus γ est élevé, plus l'allocation optimale est prudente à distribution donnée.
η	Pénalisation du risque	Coefficient contrôlant le poids d'une pénalité de risque dans une fonction objectif de type croissance moins risque.
ϱ	Rayon KL	Taille de la boule d'incertitude utilisée dans l'optimisation robuste distributionnelle.
μ	Moyenne / avantage typique	Selon le contexte, moyenne d'un rendement ou paramètre moyen d'un modèle hiérarchique.
τ	Concentration hiérarchique	Paramètre contrôlant la dispersion des probabilités produit-spécifiques autour de leur moyenne μ .
σ^2	Variance	Mesure de dispersion quadratique d'un rendement ou d'une variable aléatoire.
Σ	Matrice de covariance	Matrice décrivant variances individuelles et covariances entre les rendements de plusieurs actifs.
w	Vecteur de poids	Allocations du portefeuille dans les actifs risqués.
w_0	Poids cash	Part du capital non investie dans les actifs risqués : $w_0 = 1 - \mathbf{1}^\top w$.
RC_i	Contribution relative au risque	Part du risque de volatilité attribuable à l'actif i , normalisée pour sommer à un.
$\mathcal{F}$	Espace de décision	Ensemble des fractions autorisées pour une décision univariée ; ici $\mathcal{F} = [0, 1]$ en long-only sans levier.
$\mathcal{C}$	Ensemble admissible	Ensemble des portefeuilles satisfaisant les contraintes de risque, de concentration, de liquidité et les garde-fous KEEL.
$\Pi_{\mathcal{C}}$	Projection sous contraintes	Opération ramenant une allocation statistique vers l'ensemble admissible $\mathcal{C}$.
$\mathbb{E}[\cdot]$	Espérance	Moyenne théorique d'une variable aléatoire selon sa loi de probabilité.
Q_α	Quantile	Valeur telle qu'une proportion α de la distribution se situe en dessous.
$D_{KL}(Q \parallel P)$	Divergence KL	Mesure asymétrique de l'écart informationnel entre deux distributions Q et P .
ε_{abs}	Tolérance absolue	Erreur maximale admissible indépendamment de l'échelle de la métrique.
ε_{rel}	Tolérance relative	Erreur admissible proportionnelle à l'échelle de la métrique.

C.2 Lecture minimale : quinze entrées

Un lecteur non spécialiste n'a pas besoin des 142 entrées qui suivent. Les quinze notions ci-dessous suffisent à comprendre l'argument central de la note : comment le coût déplace le seuil de rentabilité, et pourquoi la taille d'échantillon disponible limite ce que l'on peut conclure. Elles sont repérées par un ■ dans le lexique alphabétique, avec quelques entrées voisines de même niveau.

Ce qu'est un trade, et ce qu'il coûte

Stop	Niveau de sortie qui borne la perte. Sa <i>distance</i> s au prix d'entrée détermine tout le reste.
Notionnel	Montant réellement exposé au marché. À ne pas confondre avec ce que l'on risque de perdre.
risk_pct (ρ)	Fraction du capital perdue <i>si le stop tient</i> . C'est le paramètre que KEEL règle aujourd'hui à une constante.

R-multiple	Unité de compte des trades : la perte au stop vaut $-1R$, une cible à deux fois le risque vaut $+2R$.
Taker fee	Frais payés quand l'ordre consomme immédiatement la liquidité affichée.
Spread	Écart entre prix acheteur et vendeur : un coût même sans frais explicites.

Quand une règle gagne-t-elle de l'argent ?

Point mort (p_{be})	Taux de réussite en dessous duquel la règle perd en moyenne, une fois les coûts payés.
Avantage / edge	L'écart $p - p_{be}$ entre le taux de réussite réel et le point mort. C'est tout ce qui reste à gagner.
Kelly	Règle donnant la fraction qui fait croître le capital le plus vite si l'on connaît p .
Abstention	Ne rien engager. Ici, $p = 0$ est une décision légitime, pas une panne du modèle.

Que sait-on vraiment ?

Taille d'échantillon (n)	Nombre de trades observés. Elle fixe la précision de tout ce que l'on croit savoir.
Prior / postérieure	Ce que l'on croyait avant les données ; ce que l'on croit après les avoir vues.
Puissance statistique	Chance de repérer un avantage réel. Faible puissance = on ne verra pas un bon signal, même présent.

Le cadre imposé par Keel

Long-only, sans levier	On ne peut qu'acheter ou s'abstenir, et jamais exposer plus que la trésorerie détenue.
Garde-fou / veto	Contrôle déterministe qui peut réduire ou refuser toute décision du modèle, sans appel.

C.3 Lexique alphabétique

Terme	Domaine	Définition
A		
■ Abstention	Décision	Décision de ne prendre aucune position, représentée par une fraction de risque nulle. Dans ce projet, $f = 0$ ou $p = 0$ est une décision à part entière, pas une erreur du modèle.
Action / décision	Décision	Choix produit par une règle de dimensionnement : taille de position, abstention ou allocation de portefeuille, sous réserve des garde-fous.
Adjusted fraction	Logiciel	Fraction effectivement proposée après prise en compte de l'incertitude et des ajustements du modèle, avant les éventuels veto ou plafonds de KEEL.
Agent de référence	Logiciel	Composant logiciel qui orchestre les règles de trading et leurs décisions. Il peut être automatisé sans que cela implique nécessairement un modèle d'IA ou d'apprentissage automatique.
Allowlist	Conformité	Liste fermée d'actifs autorisés à être traités. Dans KEEL, l'appartenance à cette liste résulte d'une attestation externe et n'est pas inférée automatiquement à partir des données de marché.
Analyse analytique	Mathématiques	Résultat obtenu par démonstration ou calcul exact à partir des hypothèses du modèle, par opposition à une estimation numérique ou empirique.
Analyse empirique	Statistique	Résultat obtenu à partir de données observées réelles, par opposition à un résultat purement théorique ou simulé.
Appariement / comparaison appariée	Statistique	Comparaison dans laquelle plusieurs méthodes reçoivent exactement les mêmes données d'estimation et les mêmes trajectoires futures. Cela réduit la variance de comparaison et isole l'effet de la méthode.
Auditabilité	Gouvernance	Capacité à reconstituer une décision : données utilisées, estimation, incertitude, règle appliquée, contraintes actives et cause de tout écrêtage ou veto.
Autonomie	Logiciel	Mode dans lequel un agent peut exécuter une décision sans validation humaine transaction par transaction, toujours sous le contrôle des garde-fous déterministes.
■ Avantage / edge	Finance quantitative	Excès de performance probabiliste ou économique au-dessus du point mort. Ici, l'avantage élémentaire est souvent mesuré par $p - p_{be}$.
■ Aversion au risque	Théorie de la décision	Préférence intrinsèque pour une exposition plus faible à risque donné. Elle est distincte de l'incertitude sur les paramètres : on peut être très certain d'un modèle tout en restant très averse au risque.
B		
■ Backtest	Trading systématique	Simulation historique d'une stratégie sur des données passées afin d'estimer son comportement avant déploiement. Un backtest ne reproduit pas parfaitement les contraintes et incidents d'exécution réels.

Terme	Domaine	Définition
■ Bankroll	Finance	Capital disponible pour supporter une suite de paris ou de trades. Le bankroll management désigne la gestion de la fraction de ce capital engagée à chaque décision.
■ Bayésien	Statistique	Cadre dans lequel l'incertitude sur un paramètre est représentée par une distribution de probabilité mise à jour à l'aide des données.
■ Bernoulli	Probabilités	Loi d'une variable binaire valant succès avec probabilité p et échec avec probabilité $1 - p$. Elle modélise ici l'issue simplifiée d'un trade.
■ Beta, loi	Probabilités	Loi continue définie sur $[0, 1]$, donc naturellement adaptée à représenter une probabilité inconnue. Sa propriété utile ici : si le prior sur p est une loi Beta et que l'on observe des succès et des échecs, la postérieure est encore une loi Beta, obtenue en ajoutant simplement le nombre de succès et d'échecs à ses deux paramètres. La mise à jour se fait donc par une formule exacte, sans calcul numérique (voir <i>Loi conjuguée</i>).
Binomiale, loi	Probabilités	Loi du nombre de succès obtenus dans n essais de Bernoulli indépendants de même probabilité p .
■ Bid-ask spread / fourchette	Microstructure	Écart entre le meilleur prix d'achat et le meilleur prix de vente disponibles sur le marché. Le traverser constitue un coût implicite d'exécution.
Boule KL	Optimisation robuste	Ensemble de distributions dont la divergence de Kullback-Leibler à une distribution de référence est inférieure à un rayon ρ .
■ Break-even / point mort	Finance	Niveau auquel l'espérance nette d'un trade est nulle. Forme générale : $p_{be} = (L + c)/(B + L)$, avec B le gain brut par unité risquée, L la perte brute et c le coût proportionnel. Cas de cette note, en R -multiples ($L = 1, B = b, c = \kappa$) : $p_{be} = (1 + \kappa)/(1 + b)$. Un seuil fixé à 0,5 n'est exact que si $B = L$ et $c = 0$.
Broker / courtier	Exécution	Intermédiaire ou API permettant de prévisualiser, transmettre et suivre des ordres sur un marché.
C		
Cache de données	Ingénierie	Copie locale ou persistante de données de marché ou de résultats, conservée pour accélérer les analyses et reproduire des expériences.
Calibration	Statistique	Choix d'un hyperparamètre, seuil ou constante à partir d'un jeu de données prévu à cet effet, distinct du jeu de test final.
Capital terminal	Finance	Valeur du capital à la fin de l'horizon d'étude. Certaines méthodes, comme OptimalF, cherchent directement ou indirectement à le maximiser.
Closed form / forme fermée	Mathématiques	Expression calculable directement par une formule finie connue, sans simulation Monte-Carlo ni optimisation stochastique.
Concentration	Gestion du risque	Part excessive du capital ou du risque portée par un seul actif, une seule règle ou un petit groupe d'expositions.
Confirmation, mode	Logiciel	Mode dans lequel une décision produite par l'agent doit être explicitement validée avant exécution.
Conjuguée, loi	Statistique bayésienne	Situation où prior et postérieure appartiennent à la même famille de lois, la mise à jour se réduisant alors à une modification des paramètres. Le couple Beta-binomial en est l'exemple utilisé ici : on ajoute succès et échecs aux deux paramètres du prior.
Contrainte	Optimisation	Condition qu'une solution doit respecter, par exemple absence de levier, poids positifs, plafond d'exposition ou limite de drawdown.
Corrélation	Statistique	Mesure du degré de co-mouvement entre deux variables. Des actifs fortement corrélés apportent moins de diversification que des actifs indépendants.
Corrélation sérielle	Séries temporelles	Dépendance entre une observation et les observations précédentes de la même série. Elle remet en cause l'hypothèse de trades indépendants.
Corrélation transversale	Statistique	Dépendance entre produits ou actifs différents observés sur la même période.
CPPI	Gestion de portefeuille	<i>Constant Proportion Portfolio Insurance</i> : méthode qui alloue une exposition risquée proportionnelle au coussin entre le capital courant et un plancher. Elle n'élimine pas le risque de saut.
CSCV	Validation	<i>Combinatorially Symmetric Cross-Validation</i> : procédure de validation servant notamment à estimer le risque de surajustement d'une stratégie sélectionnée parmi plusieurs variantes.
CUSUM	Détection séquentielle	<i>Cumulative Sum</i> : statistique qui cumule progressivement les preuves d'un changement de régime ou d'une dégradation de l'avantage et déclenche une alarme au franchissement d'un seuil.
D		
DCA	Trading	<i>Dollar-Cost Averaging</i> : achat périodique d'un montant fixé, indépendamment du niveau courant du prix.
Décision auditable	Gouvernance	Décision accompagnée de suffisamment de diagnostics pour qu'un tiers puisse comprendre et reproduire la logique qui l'a produite.
Dérivé	Finance	Instrument dont la valeur dépend d'un autre actif, par exemple futures, options ou swaps. Ils sont exclus du périmètre long-only spot décrit ici.
Déterminisme	Informatique	Propriété selon laquelle les mêmes données et la même configuration produisent exactement la même sortie.

Terme	Domaine	Définition
Diagnostic	Logiciel / statistique	Information explicative jointe à une décision : estimation, intervalle, probabilité d'avantage, coûts, prior, taille effective, etc.
Disjoncteur	Gestion du risque	Règle qui réduit ou arrête automatiquement l'activité lorsqu'un indicateur dépasse un seuil de sécurité.
Divergence KL	Théorie de l'information	Divergence de Kullback-Leibler $D_{KL}(Q P)$, mesure asymétrique de l'écart entre deux distributions. Elle vaut zéro si les distributions sont identiques et n'est pas une distance métrique au sens strict.
■ Drawdown	Gestion du risque	Baisse du capital depuis un sommet antérieur jusqu'à un creux. Le maximum drawdown est la plus grande baisse de ce type sur l'horizon étudié.
Drawdown-Adjusted Kelly	Position sizing	Variante qui réduit progressivement la fraction Kelly lorsque le drawdown augmente, tout en laissant les garde-fous durs gérer les limites absolues.
DRO / optimisation robuste distributionnelle	Optimisation	Cadre où l'on optimise contre le pire cas parmi un ensemble de distributions plausibles plutôt que sous une seule distribution estimée.
Dynamic Bankroll Management	Position sizing	Famille de règles adaptant la mise à l'évolution récente du capital ou des résultats. Sans modèle de changement, elle peut confondre bruit et dérive réelle.
E-F		
Échangeabilité	Probabilités	Hypothèse selon laquelle l'ordre dans lequel les observations sont arrivées n'apporte aucune information : permuter les trades ne changerait rien à ce que l'on peut en déduire. C'est une hypothèse plus faible que l'indépendance, mais elle reste exigeante en séries financières, où l'ordre porte souvent de l'information.
■ Écart-type / erreur-type	Statistique	L'écart-type mesure la dispersion d'une variable. L'erreur-type mesure la dispersion d'un estimateur d'un échantillon à l'autre ; pour $\hat{p}$, elle est approximativement $\sqrt{p(1-p)/n}$.
Écrêtage	Logiciel / risque	Réduction d'une taille proposée afin de respecter une limite supérieure, par exemple un plafond d'exposition ou de liquidité.
Ensemble de confiance	Statistique robuste	Ensemble de valeurs de paramètre compatibles avec les données à un niveau donné, utilisé ici pour rechercher la décision optimale dans le pire cas.
Espérance	Probabilités	Moyenne théorique d'une variable aléatoire. Une espérance nette négative signifie qu'une stratégie perd en moyenne selon le modèle.
Exécution partielle	Microstructure	Ordre dont seule une partie de la quantité demandée est exécutée, ce qui crée un écart entre intention et position réellement obtenue.
Facteur d'oubli	Séries temporelles	Mécanisme donnant davantage de poids aux observations récentes lors d'une mise à jour séquentielle, afin de s'adapter à la non-stationnarité.
Fail-closed / fermeture sûre	Sûreté logicielle	Principe selon lequel, en cas d'information manquante, d'erreur ou d'incertitude opérationnelle, le système refuse l'action au lieu de l'autoriser par défaut.
■ Fixed Fraction / fraction fixe	Position sizing	Règle risquant une proportion constante du capital à chaque trade, indépendamment de l'avantage estimé.
Fractional Kelly	Position sizing	Kelly multiplié par une constante $\lambda \in (0, 1)$ pour réduire l'exposition et la volatilité au prix d'une partie de la croissance théorique.
■ Frais taker	Microstructure	Frais facturés à un ordre qui consomme immédiatement la liquidité présente dans le carnet. Ils sont distingués des frais maker lorsqu'une place de marché applique des tarifs différents.
Fonction bêta incomplète	Calcul numérique	Fonction mathématique standard permettant de calculer exactement l'aire sous une loi Beta jusqu'à un point donné. C'est elle qui rend $\pi_{\text{edge}} = \Pr(p > p_{\text{be}} D)$ calculable sans simulation.
Frontière croissance-risque G-H	Optimisation	Ensemble des méthodes non dominées lorsqu'on compare simultanément une métrique de croissance et une métrique de risque.
Gap	Marché	Saut de prix entre deux niveaux successifs sans transactions intermédiaires au prix attendu. Il peut provoquer une perte au-delà du stop.
■ Garde-fou / guard	Sûreté / risque	Règle déterministe contrôlant la validité d'un ordre ou d'une position. Un garde-fou peut plafonner, refuser ou interrompre une décision de modèle.
Gestion du risque	Finance	Ensemble des règles destinées à limiter pertes, concentrations, levier, drawdown, liquidité et autres expositions indésirables.
Hyperparamètre	Statistique / ML	Paramètre choisi pour contrôler une méthode mais non estimé directement comme un paramètre du modèle génératif, par exemple λ, η, α ou un seuil d'alarme.
Inférence finite-sample	Statistique	Démarche qui relie explicitement un échantillon fini, par exemple x succès sur n observations, à une distribution d'incertitude sur le paramètre inconnu. Elle se distingue d'un stress-test où l'amplitude de l'erreur est fixée de l'extérieur.
Hypothèse nulle	Statistique	Hypothèse de référence qu'un test cherche à rejeter. Dans un test d'avantage, elle peut représenter l'absence d'edge au-dessus du point mort.

Terme	Domaine	Définition
I-K		
IC / intervalle de confiance	Statistique fréquentiste	Intervalle construit par une procédure qui couvre le vrai paramètre avec une fréquence donnée lorsqu'on répète l'expérience. Il ne s'interprète pas comme une probabilité postérieure sur le paramètre.
Intervalle crédible	Statistique bayésienne	Intervalle contenant une proportion donnée de la distribution postérieure d'un paramètre. Il s'interprète directement conditionnellement aux données et au prior.
Jeffreys, prior de	Statistique bayésienne	Prior de référence qui ne privilégie aucune valeur du paramètre et dont la forme ne dépend pas de la façon dont on choisit d'écrire ce paramètre — si l'on raisonnait sur une quantité transformée plutôt que sur p , il resterait cohérent. Pour un tirage de Bernoulli, il vaut $\text{Beta}(1/2, 1/2)$.
Journalisation / logging	Ingénierie	Enregistrement structuré des décisions, diagnostics, rejets et états du système afin d'assurer traçabilité, audit et débogage.
■ Kelly, critère de	Finance quantitative	Règle choisissant la fraction de capital qui maximise l'espérance de croissance logarithmique à long terme sous une distribution supposée connue.
Kelly bayésien conservateur	Position sizing	Variante appliquant Kelly à un quantile prudent de la distribution postérieure de p , plutôt qu'à une estimation ponctuelle ou à la moyenne.
Kelly bayésien moyen	Position sizing	Kelly appliqué à la moyenne postérieure $\mathbb{E}[p D]$. Dans le cas Bernoulli simple, il coïncide avec la maximisation de la croissance espérée sous le posterior.
Kelly pénalisé	Théorie de la décision	Optimisation de la croissance espérée diminuée d'une pénalité représentant une préférence explicite pour moins de risque.
Kill-switch	Sûreté	Mécanisme d'arrêt prioritaire désactivant ou bloquant l'activité lorsque des conditions critiques sont rencontrées.
L-M		
■ Levier	Finance	Exposition notionnelle supérieure au capital disponible. Le projet impose une absence de levier, donc une exposition totale qui ne peut dépasser la trésorerie disponible.
Liquidité	Marché	Capacité à acheter ou vendre une quantité sans déplacement excessif du prix ni attente importante.
Log-croissance	Finance quantitative	Croissance mesurée par $\log(W_{t+1}/W_t)$. Son espérance est le critère optimisé par Kelly.
■ Long-only	Finance	Politique qui autorise uniquement des positions acheteuses ou l'abstention, jamais des positions vendeuses.
Maker / preneur de liquidité	Microstructure	Un ordre maker ajoute de la liquidité au carnet; un ordre taker la consomme immédiatement. Les structures de frais peuvent différer entre les deux.
min_probability	Logiciel / sizing	Gate de probabilité présent dans certaines stratégies Keeks. S'il sert de préférence utilisateur, il doit être distingué du point mort économique p_{be} , qui dépend de payoff, loss et coût.
Marché spot	Finance	Marché où l'actif sous-jacent est acheté ou vendu directement avec livraison de la position, par opposition aux dérivés.
max_draw_down (Keeks)	Interface logicielle	Malgré son nom, ce paramètre désigne dans la version audité la perte maximale admissible lors d'un <i>seul règlement</i> , et non le maximum drawdown pic-à-creux défini ci-dessus. Un dépassement interrompt la simulation. Voir §3, résultat K5.
Matrice de covariance	Statistique	Matrice Σ regroupant les variances sur la diagonale et les covariances entre actifs hors diagonale.
Maximum de vraisemblance	Statistique	Méthode choisissant les paramètres qui rendent les données observées les plus probables selon le modèle.
Merton, part de	Finance quantitative	Allocation optimale issue du problème de portefeuille de Merton. Dans une forme simple, elle est proportionnelle au rendement excédentaire attendu et inversement proportionnelle à $\gamma\sigma^2$.
Modèle génératif	Statistique	Modèle probabiliste décrivant comment les données observées sont supposées être produites à partir de paramètres inconnus.
Modèle hiérarchique	Statistique bayésienne	Modèle à plusieurs niveaux où les paramètres propres à différents produits sont eux-mêmes tirés d'une distribution commune, permettant un partage partiel de l'information.
Monte-Carlo	Simulation	Méthode numérique répétant de nombreux tirages aléatoires afin d'estimer distributions, probabilités, erreurs ou performances. Dans ce projet, elle reste hors ligne.
Multi-actifs	Gestion de portefeuille	Cadre où l'on dimensionne simultanément plusieurs actifs et où les corrélations et contraintes conjointes doivent être prises en compte.
N-P		
Naive Strategy	Position sizing	Dans l'implémentation Keeks audité, la taille est fondée sur EV/payoff. Pour loss=1 et coût nul, cette quantité coïncide exactement avec le Kelly non filtré; elle ne constitue donc pas un benchmark indépendant dans ce sous-cas.
Non-stationnarité	Séries temporelles	Situation où la loi générant les données change dans le temps, par exemple lorsque la probabilité de succès ou la volatilité évolue.

Terme	Domaine	Définition
■ Notionnel	Finance	Valeur économique totale d'une position exposée au marché, distincte du risque maximal en cas de stop.
OptimalF	Position sizing	Le terme désigne historiquement la méthode de Ralph Vince, mais la classe OptimalF audité dans Keels utilise une formulation scalaire fondée notamment sur un win_rate et un rapport rendement/risque. Les deux objets doivent être distingués dans la note.
Ordre	Exécution	Instruction envoyée à un marché ou à un courtier pour acheter, vendre, annuler ou modifier une quantité à certaines conditions.
■ Paper trading	Validation	Exécution simulée en conditions de marché courantes sans engager d'argent réel.
Paper-hourly	Validation	Profil de paper trading exécuté à cadence horaire afin de collecter plus rapidement observations d'exécution, veto, délais et écarts au backtest.
PBO	Validation	<i>Probability of Backtest Overfitting</i> : estimation de la probabilité que la stratégie sélectionnée comme meilleure en échantillon se comporte mal hors échantillon.
Plancher	Gestion du risque	Niveau minimal de capital ou de performance qu'une méthode cherche à préserver, notamment dans CPPI ou dans une règle de promotion.
Pooling	Statistique	Mise en commun d'observations provenant de plusieurs produits ou groupes afin d'augmenter l'information disponible. Le pooling naïf suppose trop facilement l'indépendance.
Porte de promotion	Gouvernance	Ensemble de critères qu'une stratégie candidate doit satisfaire avant de pouvoir passer d'un statut expérimental à un statut plus proche de la production.
■ Postérieure / posterior	Statistique bayésienne	Distribution d'un paramètre après combinaison du prior et des données observées via la règle de Bayes.
Prévisualisation d'ordre	Exécution	Estimation par le broker des caractéristiques probables d'un ordre avant envoi : quantité, coût, frais, disponibilité des fonds ou autres contraintes.
■ Prior	Statistique bayésienne	Distribution représentant l'information ou les croyances sur un paramètre avant l'observation des données de l'échantillon courant.
Prior sceptique	Statistique bayésienne	Prior concentrant davantage de masse autour de l'absence d'avantage, ici autour du seuil de rentabilité p_{be} .
Produit / couple règle-produit	Trading	Un produit est un actif ou marché tradable. Un couple règle-produit désigne une stratégie donnée appliquée à un produit donné, unité naturelle de collecte de trades.
Projection sur C	Optimisation	Transformation d'une allocation statistique vers la solution admissible la plus proche ou la plus appropriée sous les contraintes imposées.
■ Puissance statistique	Statistique	Probabilité qu'un test détecte un avantage réel d'une taille donnée. Une puissance de 80% signifie qu'un effet réel de la taille spécifiée sera détecté dans environ huit expériences sur dix.
Q-R		
Qabd	Finance islamique	Notion de prise de possession effective. Dans le projet, un garde-fou empêche de considérer comme valablement possédé un actif qui n'est pas réellement disponible ou retirable selon les règles encodées.
Quadrature déterministe	Calcul numérique	Méthode numérique d'intégration produisant un résultat reproductible sans tirages aléatoires, utile lorsque la forme fermée n'est pas disponible mais que le déterminisme en production est requis.
Quantile	Statistique	Valeur séparant une distribution de sorte qu'une proportion donnée se trouve en dessous. Un quantile inférieur du posterior sert ici à construire une décision prudente.
Raw fraction	Logiciel	Fraction brute retournée par la règle avant ajustement final d'incertitude ou application des contraintes du moteur.
Rapport de vraisemblance	Statistique	Rapport entre la vraisemblance des données sous deux hypothèses. Les tests séquentiels peuvent cumuler son logarithme pour détecter une dérive.
■ R-multiple	Trading	Rendement d'un trade exprimé en multiples de l'unité de risque initiale R . Une perte au stop vaut approximativement $-1R$, un gain cible peut valoir $+2R$, etc.
Rendement net	Finance	Rendement après déduction des frais, spread, slippage et autres coûts explicitement modélisés.
Rétrécissement / shrinkage	Statistique	Réduction d'une estimation individuelle vers une valeur commune ou plus stable afin de diminuer la variance d'estimation. Dans le modèle hiérarchique, les probabilités produit-spécifiques sont rétrécies vers μ .
Riba	Finance islamique	Intérêt ou usure prohibé dans le cadre de finance islamique considéré. L'architecture décrite évite les mécanismes de financement à intérêt et le levier associé.
Risk contribution	Gestion de portefeuille	Contribution d'un actif au risque total du portefeuille. Les contributions relatives permettent de mesurer la concentration du risque au-delà des seuls poids de capital.
■ risk_pct	Logiciel / risque	Paramètre de KEEL indiquant la fraction du capital risquée sur un trade si le stop est atteint. Il correspond à ρ dans le modèle.

Terme	Domaine	Définition
Robuste, optimisation	Optimisation	Décision choisie pour rester acceptable lorsque le paramètre vrai appartient à un ensemble d'incertitude plutôt que d'être traité comme exactement connu.
RSI mean reversion	Trading	Règle de retour à la moyenne utilisant notamment le <i>Relative Strength Index</i> pour repérer des conditions considérées comme temporairement extrêmes.
S		
Screening Shariah	Conformité	Processus de classification visant à déterminer si un actif ou une opération satisfait les critères religieux retenus. Dans KEEL, cette classification est attestée par un opérateur et non produite par le modèle quantitatif.
Seed / graine aléatoire	Simulation	Valeur initialisant un générateur pseudo-aléatoire. Fixer la graine permet de reproduire exactement une simulation.
■ Signal	Trading systématique	Information produite par une règle indiquant qu'une opportunité d'entrée ou de sortie est détectée. Le sizing intervient après le signal.
Signal-to-noise / rapport signal-bruit	Statistique	Rapport entre l'amplitude de l'avantage recherché et l'incertitude de son estimation. Un rapport proche de un signifie que l'effet est du même ordre que le bruit statistique.
Simulation	Méthodologie	Expérience numérique réalisée sur des données générées selon un modèle connu afin d'étudier le comportement d'une méthode sous des conditions contrôlées.
Stress-test d'erreur d'estimation	Méthodologie	Expérience où l'on impose une amplitude d'erreur sur un paramètre estimé afin de mesurer la sensibilité d'une stratégie. Cette démarche ne déduit pas elle-même l'incertitude de la taille d'échantillon.
■ Slippage	Microstructure	Écart entre le prix attendu au moment de la décision et le prix effectivement obtenu à l'exécution.
Spot	Finance	Achat ou vente directe de l'actif sous-jacent, avec possession de l'actif, contrairement à une exposition par dérivé.
■ Spread	Microstructure	Écart entre prix acheteur et vendeur. Il constitue un coût implicite même en l'absence de frais explicites.
■ Stop / stop-loss	Trading	Niveau de sortie destiné à limiter une perte. Un saut de marché peut néanmoins conduire à une exécution au-delà de ce niveau.
Stratégie systématique	Trading	Ensemble de règles explicites et reproductibles déterminant les signaux, tailles et sorties sans décision discrétionnaire au cas par cas.
Surajustement / overfitting	Statistique / ML	Adaptation excessive d'une stratégie aux particularités de l'échantillon historique, entraînant une dégradation hors échantillon.
T-V		
■ Taille d'échantillon	Statistique	Nombre d'observations disponibles pour estimer un paramètre ou évaluer une stratégie. Elle détermine fortement la précision de $\hat{p}$.
transaction_cost (Keeks, stratégies)	Interface logicielle	Coût <i>proportionnel</i> par unité de mise, intégré aux formules de payoff et de perte d'une stratégie. Sous la convention $\text{loss} = 1$, il correspond au κ de cette note.
transaction_costs (Keeks, simulateurs)	Interface logicielle	Montant <i>absolu</i> retiré au règlement de chaque pari, indépendant de la taille de la mise. Malgré la proximité des noms, l'unité diffère du paramètre précédent : voir §3, résultat K4.
Taille d'échantillon effective	Statistique	Nombre d'observations indépendantes équivalentes après correction explicite d'une dépendance, d'une pondération ou d'une redondance d'information. Il ne découle pas automatiquement du simple fait d'utiliser un modèle hiérarchique.
■ Taker	Microstructure	Participant ou ordre consommant immédiatement la liquidité affichée dans le carnet, généralement contre le paiement d'un taker fee.
■ Target / cible	Trading	Niveau de prix auquel le trade est clôturé avec un gain prévu. Le rapport cible/risque est noté b .
Test séquentiel	Statistique	Test mettant à jour une statistique après chaque nouvelle observation et pouvant déclencher une décision sans attendre une taille d'échantillon fixe.
Tirages indépendants	Probabilités	Observations dont les probabilités conjointes se factorisent. L'indépendance est plus forte que l'échangeabilité et peut être irréaliste en trading.
Turtle breakout	Trading	Règle de suivi de tendance entrant lorsque le prix franchit un plus haut ou un plus bas défini sur une fenêtre passée.
TWR	Performance	<i>Terminal Wealth Relative</i> dans le contexte OptimalF : richesse terminale relative produite par une fraction donnée sur une suite d'opérations.
Valeur de position	Finance	Montant notionnel du capital exposé au marché, distinct du risque monétaire jusqu'au stop.
Variance	Statistique	Espérance du carré de l'écart à la moyenne. Elle mesure la dispersion et intervient notamment dans Merton et dans les comparaisons de volatilité.
Vente à découvert / short	Finance	Position bénéficiant d'une baisse du prix. Elle est explicitement exclue du périmètre Phases 0-2 et du cadre initial de KEEL.
■ Veto	Gouvernance / risque	Décision prioritaire d'un garde-fou refusant ou annulant une action proposée par la couche de modélisation.

Terme	Domaine	Définition
■ Volatilité	Finance / statistique	Mesure de dispersion des rendements, généralement leur écart-type. Elle ne doit pas être confondue avec la variance, qui est son carré.
Vraisemblance	Statistique	Fonction mesurant à quel point des paramètres rendent les données observées plausibles sous le modèle probabiliste.